

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet informatike u Puli

Projektna dokumentacija

Lost & Found

Kolegij: Raspodijeljeni sustavi i Blockchain aplikacije

Student: Gabriel Nadal
JMBAG: 0303110630
Mentor: doc.dr.sc. Nikola Tanković

Pula. 15.09.2026.

Sadržaj:

1. Uvod	3
2. Motivacija.....	4
3. Arhitektura sustava	5
3.1. Use case dijagram	5
3.2. Arhitekturni dijagram	6
4. Implementacija	7
4.1. Pametni ugovor.....	7
4.2. Storage servis.....	7
4.3. Frontend.....	7
5. Korisnički scenariji.....	8
5.1. Scenarij 1. objava, prijava, potvrda i isplata nagrade	8
5.2. Scenarij 2. dopisivanje i odbijanje lažne prijave i otkazivanje oglasa	12
6. Korisničke upute.....	15
6.1. Preduvjeti za korištenje.....	15
6.2. Prvi koraci.....	15

1. Uvod

Lost & Found je decentralizirana aplikacija za oglašavanje i pronalazak izgubljenih stvari. Zamišljena je kao digitalna zamjena za neformalne oglasne ploče i objave na društvenim mrežama, uz jednu ključnu razliku, proces pronalaska predmeta prati stvarna, sigurno pohranjena novčana nagrada, umjesto puke dobre volje pronalazača.

Osoba koja je nešto izgubila (vlasnik) objavljuje oglas s opisom predmeta, lokacijom gubitka i fotografijom, te uz oglas zaključava iznos nagrade u pametnom ugovoru na Ethereum blockchainu. Taj iznos od tog trenutka nije više dostupan ni vlasniku ni bilo kome drugom ostaje zaključan u ugovoru, poput depozita, sve dok se ne ispuni točno određen uvjet. Kada netko pronađe predmet koji odgovara opisu (nalaznik), on to prijavljuje kroz aplikaciju. Vlasnik i nalaznik se zatim dogovaraju oko primopredaje putem ugrađenog razgovora, a tek nakon što vlasnik potvrdi da je predmet stvarno vraćen, pametni ugovor automatski i trenutno isplaćuje nagradu nalazniku.

Cijeli taj proces odvija se bez ikakvog posrednika koji bi uzimao proviziju ili mogao zadržati ili izgubiti nečiji novac ulogu posrednika u kojeg obje strane mogu imati povjerenje preuzima sam pametni ugovor, čiji je kod javan, provjerljiv i ne može se naknadno izmijeniti. Vlasnik je siguran da će nagrada stvarno biti isplaćena čim potvrdi povrat, a nalaznik je siguran da nagrada postoji i da je stvarno zaključana prije nego uopće uloži trud u vraćanje predmeta.

S tehničke strane, sustav je podijeljen na više neovisnih cjelina koje zajedno čine jednu aplikaciju: frontend, s kojim korisnik izravno komunicira kroz preglednik; storage servis, koji upravlja pohranom fotografija, opisa oglasa i poruka između vlasnika i nalaznika; te sam pametni ugovor, koji je jedini zadužen za čuvanje i isplatu novca. Svaka od tih cjelina razvijena je, testirana i objavljena neovisno o ostalima, čime sustav u cjelini odgovara arhitekturi mikroservisa. Komunikacija između korisnika i svih dijelova sustava ide preko MetaMask novčanika, koji ima dvostruku ulogu, služi kao dokaz identiteta korisnika, budući da sustav ne koristi klasičnu prijavu korisničkim imenom i lozinkom, te kao alat kojim korisnik potpisuje i odobrava svaku transakciju ili poruku.

2. Motivacija

Ideja za ovaj projekt proizašla je iz stvarne, svakodnevne situacije s kojom se gotovo svatko barem jednom susreo, gubitka osobne stvari poput ključeva, novčanika ili nekog drugog predmeta od vrijednosti. U takvim trenucima, dostupne opcije su ograničene: postavljanje oglasa na društvenim mrežama, obavještanje poznanika, ili nada da će netko sam prepoznati vrijednost predmeta i potruditi se vratiti ga vlasniku. Nijedna od tih opcija ne nudi nikakvu formalnu strukturu, praćenje statusa, niti stvarnu motivaciju za nalaznika da uloži trud u vraćanje predmeta.

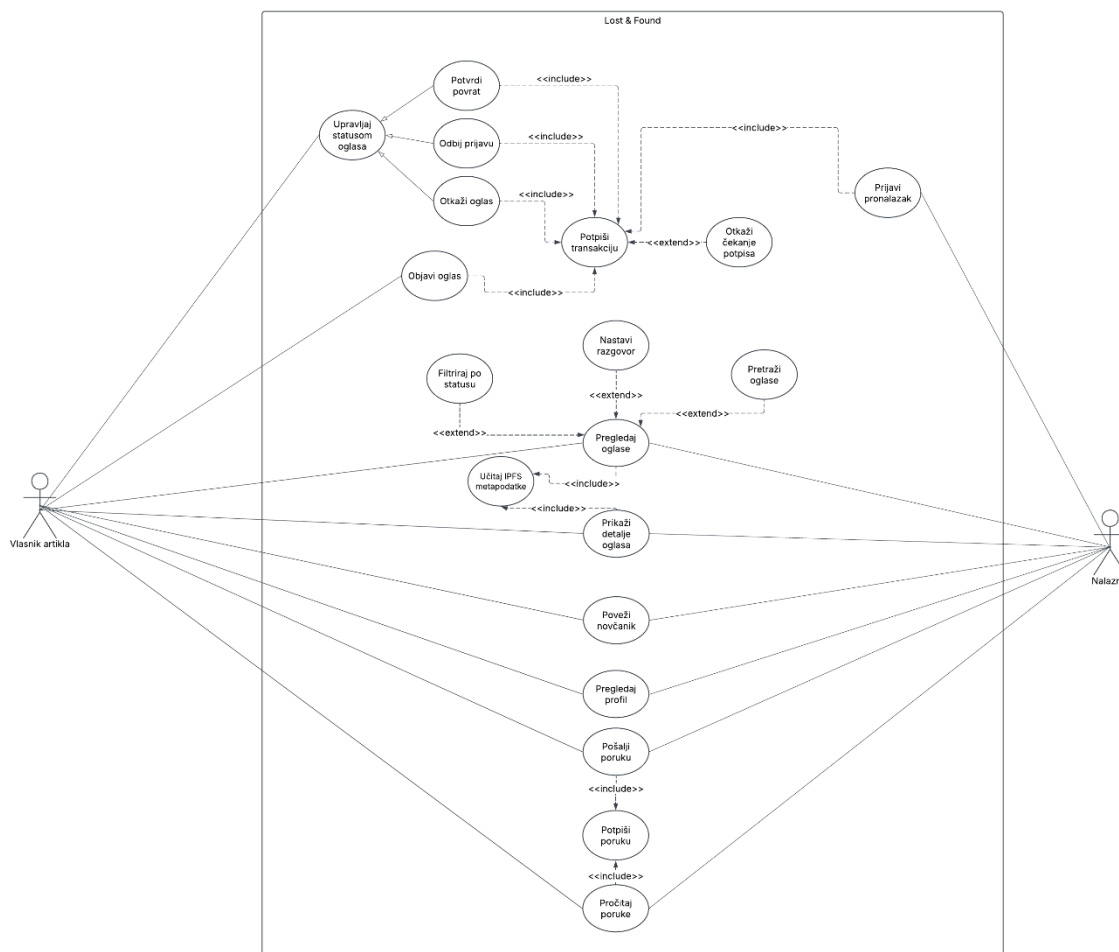
Upravo ta praznina, nedostatak posvećenog, pouzdanog sustava koji bi povezivao vlasnike izgubljenih stvari i ljude koji ih pronadu, poslužila je kao polazna točka za ovaj projekt. Cilj je bio osmisliti rješenje koje formalizira taj proces i istovremeno rješava temeljni problem povjerenja: kako osigurati da nalaznik dobije obećanu nagradu, a da pritom vlasnik ne mora unaprijed vjerovati nepoznatoj osobi niti se oslanjati na treću stranu koja bi mogla zadržati novac ili naplatiti proviziju.

Blockchain tehnologija i pametni ugovori pokazali su se kao prirodno rješenje upravo za taj problem. Umjesto da povjerenje bude usmjereno prema nekoj osobi ili instituciji, ono se prenosi na javan, provjerljiv i nepromjenjiv kod ugovora, nagrada je zaključana i sigurna sve dok se ne ispuni jasno definiran uvjet, a isplata se odvija automatski, bez mogućnosti da bilo koja strana promijeni pravila usred procesa.

3. Arhitektura sustava

3.1. Use case dijagram

Prvi dijagram prikazuje aplikaciju iz perspektive korisnika, odnosno što svaki tip korisnika može raditi unutar sustava. Postoje dva aktera: Vlasnik, osoba koja je nešto izgubila i objavljuje oglas, te Nalaznik, osoba koja pronalazi izgublenu stvar i prijavljuje pronalazak.



Slika 1. Use case dijagram

Oba aktera dijele nekoliko zajedničkih radnji: povezivanje novčanika, pregled oglasa, prikaz detalja pojedinog oglasa, pregled vlastitog profila te slanje i čitanje poruka unutar razgovora vezanog uz oglas.

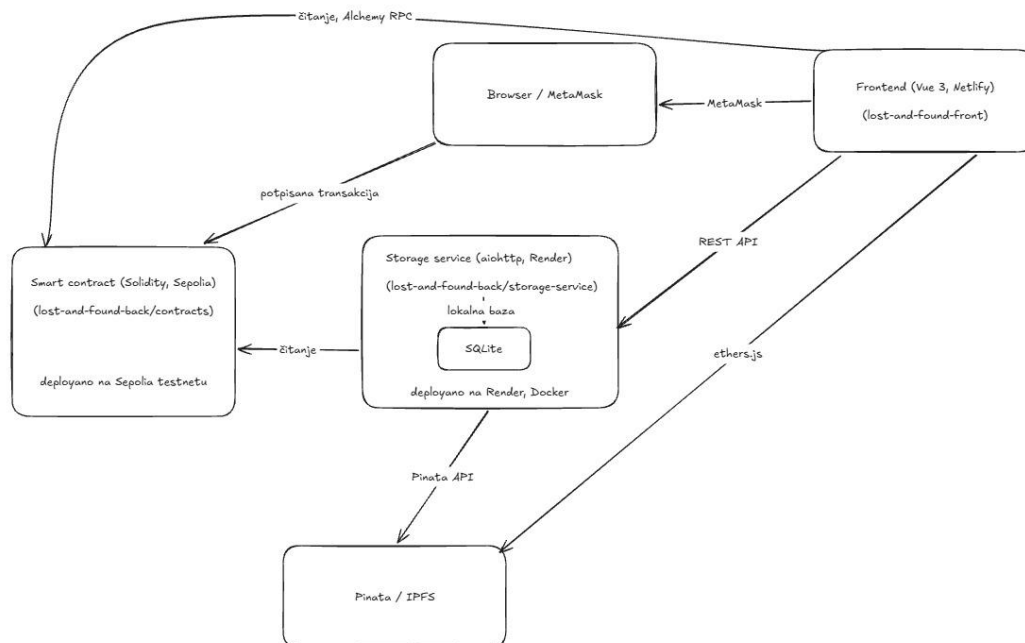
Vlasnik dodatno može objaviti novi oglas i upravljati statusom postojećeg oglasa, a to upravljanje obuhvaća tri konkretne radnje: potvrdu povrata predmeta, odbijanje lažne prijave pronalaska te otkazivanje vlastitog oglasa prije nego što ga itko prijavi. Nalaznik dodatno može prijaviti da je pronašao predmet koji odgovara nekom od oglasa.

Neke radnje uvijek pozivaju drugu, pomoćnu radnju u pozadini, primjerice, objava oglasa uvijek zahtijeva potpisivanje transakcije novčanikom, a slanje ili čitanje poruke uvijek zahtijeva potpisivanje same poruke. Takve veze u dijagramu su označene kao include veze. Postoje i radnje koje se događaju samo u određenim, rjeđim situacijam, poput otkazivanja čekanja na potpis, filtriranja i pretrage oglasa, ili nastavka već započetog

razgovora nakon što prethodni potpis istekne. Te veze su označene kao extend veze, jer dodatno proširuju osnovnu radnju samo kada je to potrebno.

3.2. Arhitekturni dijagram

Drugi dijagram prikazuje sustav s tehničke strane, koje komponente postoje i kako one međusobno komuniciraju.



Slika 2. Arhitekturni dijagram

Sustav se sastoji od dvije neovisne cjeline, svaka u vlastitom repozitoriju. Frontend je Vue 3 aplikacija koja se izvršava u korisnikovom pregledniku i deployana je na Netlify.

Storage servis je manji Python servis koji brine o pohrani slika, opisa oglasa i poruka, deployan kao Docker kontejner na Render.

Pametni ugovor je Solidity kod koji trajno živi na Sepolia testnoj mreži Etheruma, neovisno o tome jesu li ostala dva dijela sustava trenutno pokrenuta.

Frontend komunicira izravno s korisnikovim MetaMask novčanikom radi potpisivanja transakcija, izravno s pametnim ugovorom radi čitanja podataka o oglasima, te sa storage servisom putem REST API-ja radi slanja slika i poruka. Storage servis dodatno komunicira s vanjskom uslugom Pinata radi trajne pohrane slika i opisa oglasa na IPFS mreži, te samo čita stanje pametnog ugovora kako bi provjerio je li osoba koja šalje poruku stvarno vlasnik ili nalaznik tog oglasa.

Bitno je naglasiti da storage servis nije posrednik između frontenda i pametnog ugovora, to su dva potpuno odvojena, paralelna kanala komunikacije. Ovakva podjela na više manjih, neovisnih servisa koji svaki obavljaju jednu jasno određenu zadaću naziva se arhitektura mikroservisa.

4. Implementacija

4.1. Pametni ugovor

Pametni ugovor napisan je u programskom jeziku Solidity, uz razvojno okruženje Hardhat. Ugovor čuva nagradu u obliku ETH-a sve dok vlasnik ne potvrdi da mu je predmet vraćen. Oglas prolazi kroz nekoliko mogućih stanja: otvoren, prijavljen, riješen, te dva dodatna stanja koja postoje kako bi sustav bio pravedniji, vlasnik može odbiti lažnu prijavu i vratiti oglas u otvoreno stanje, a može i otkazati vlastiti oglas i povratiti nagradu prije nego što ga itko prijavi.

Za zaštitu od zlonamjernih ponovnih poziva tijekom prijenosa sredstava korištena je provjerena OpenZeppelin biblioteka, uz standardan redoslijed provjera i izmjena stanja prije samog prijenosa novca. Ugovor je deployan na Sepolia testnu mrežu isključivo putem automatiziranog GitHub Actions procesa.

4.2. Storage servis

Storage servis je REST API napisan u Pythonu, uz biblioteku aiohttp i Pydantic za provjeru ispravnosti podataka. Servis prima slike i tekstualne podatke o oglasu, sprema ih na IPFS preko usluge Pinata, te vraća jedinstvenu adresu (CID) koja se zatim zapisuje na blockchain.

Servis dodatno omogućuje razmjenu poruka između vlasnika i nalaznika radi dogovora oko primopredaje predmeta. Poruke se privremeno čuvaju u SQLite bazi podataka. Umjesto klasične prijave lozinkom, autentikacija se ostvaruje potpisom novčanika, korisnik potpisuje kratku, unaprijed dogovorenu poruku, a servis provjerava taj potpis i neovisno, izravno na blockchainu, potvrđuje je li ta osoba stvarno vlasnik ili nalaznik tog oglasa.

4.3. Frontend

Frontend je izrađen u Vue 3 razvojnom okviru, uz Vite alat za izgradnju, Pinia za dijeljeno stanje aplikacije i Vue Router za navigaciju između stranica. Za komunikaciju s novčanikom i pametnim ugovorom koristi se biblioteka ethers.js. Vizualni izgled aplikacije izgrađen je na Tailwind CSS-u, uz manji broj vlastitih, jednostavnih komponenti sučelja umjesto veće gotove biblioteke, kako bi cijeli izgled ostao dosljedan i lako prilagodljiv.

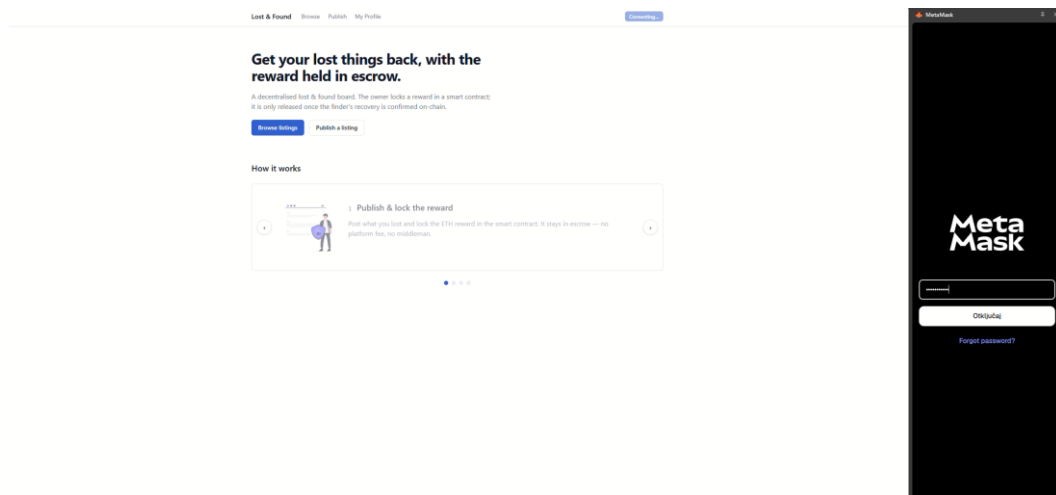
Aplikacija sadrži pet glavnih stranica: naslovnu stranicu s objašnjenjem načina rada, pregled svih oglasa uz mogućnost filtriranja i pretrage, stranicu s detaljima pojedinog oglasa, formu za objavu novog oglasa, te osobni profil korisnika s pregledom vlastitih oglasa i prijava.

5. Korisnički scenariji

U nastavku su prikazana dva tipična scenarija korištenja aplikacije, korak po korak.

5.1. Scenarij 1. objava, prijava, potvrda i isplata nagrade

1. Vlasnik otvara aplikaciju i povezuje svoj MetaMask novčanik.



Slika 3. Povezivanje novčanika

2. Vlasnik ispunjava formu za objavu oglasa: naslov, opis, lokacija, fotografija predmeta i iznos nagrade.

Lost & Found

Browse

Publish

My Profile

0x7659...F4b2

Disconnect

Publish a lost-item listing

Your reward is locked in the contract and only released once you confirm the item is back.

Title

Izgubio sam Iphone 16 pro Max

Description

Izgubio sam Iphone 16 pro Max

29 / 500

Location lost

Giardini

Photo



Reward (ETH)

0.005

Expires (optional)

☒ No expiration

Publish listing

Slika 4. Forma za objavu oglasa

3. Vlasnik potvrđuje objavu u MetaMasku, čime se nagrada zaključava u pametnom ugovoru.

Lost & Found

Browse

Publish

My Profile

6x7659...F4b2

Disconnect

Publish a lost-item listing

Your reward is locked in the contract and only released once you confirm the item is back.

Title

Izgubio sam Iphone 16 pro Max

Description

Izgubio sam Iphone 16 pro Max

29 / 500

Location lost

Giardini

Photo



Reward (ETH)

0.005

Expires (optional)

No expiration

Waiting for you to confirm in your wallet...

Cancel

MetaMask

Gabriel

Transaction request

Balance changes ⓘ

You send - 0.005 \$ SepoliaETH

Added protection ⓘ Optional ✓

Because you're interacting with an unknown address, protection can prevent some malicious transactions. [Learn more](#)

Network s Sepolia

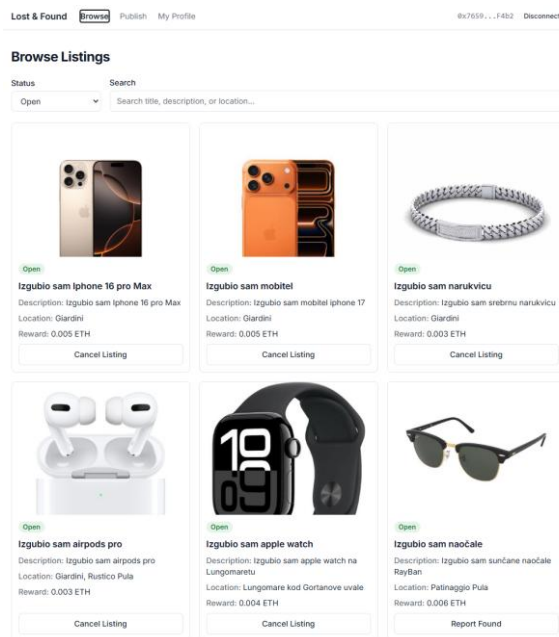
Request from ⓘ
lost-and-found-rs-ba.netlify.app

Interacting with ⓘ 0x1945e...3B8d1

Cancel Confirm

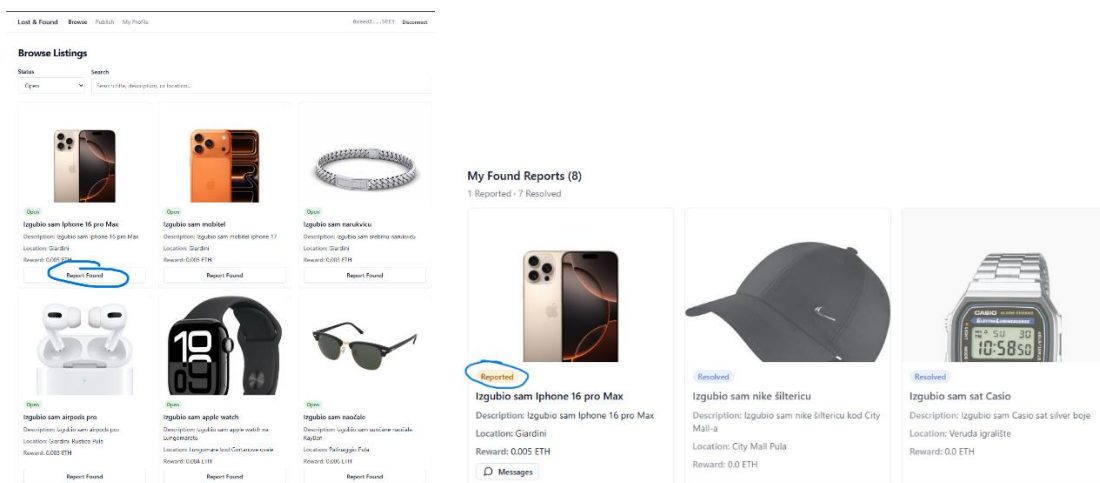
Slika 5. Potvrda transakcije u MetaMasku

4. Nalaznik pregledava popis oglasa i pronalazi onaj koji odgovara predmetu koji je pronašao.



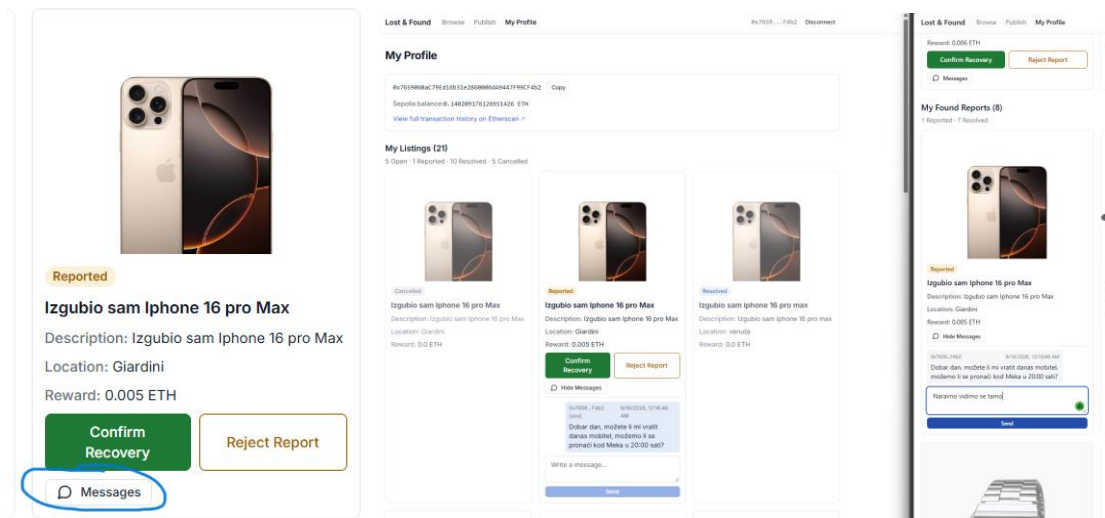
Slika 6. Pregled oglasa

5. Nalaznik prijavljuje pronalazak, potpisom u MetaMasku, nakon čega status oglasa postaje "prijavljen".



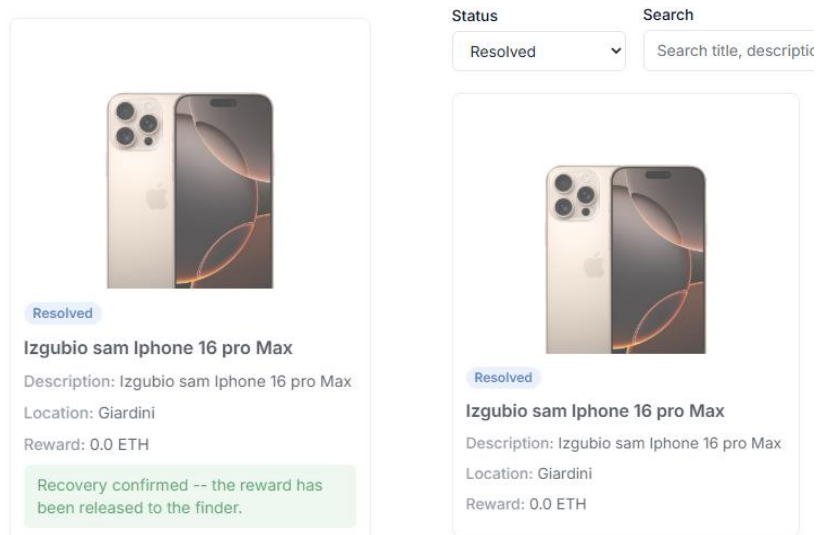
Slika 7. Prijava pronalaska

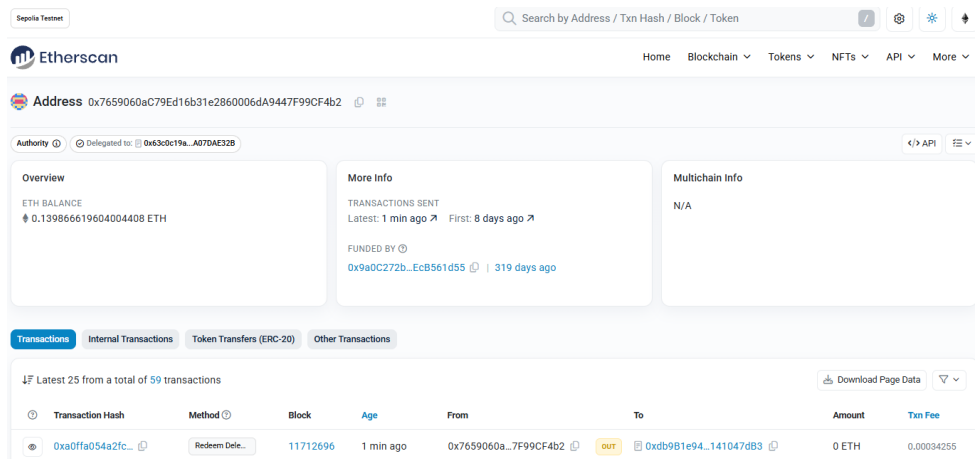
6. Vlasnik i nalaznik dogovaraju mjesto i vrijeme primopredaje putem ugrađenog razgovora unutar oglasa.



Slika 8. Razmjena poruka

7. Nakon što je predmet vraćen, vlasnik potvrđuje povrat, čime se nagrada automatski isplaćuje nalazniku, a status oglasa postaje "riješeno".

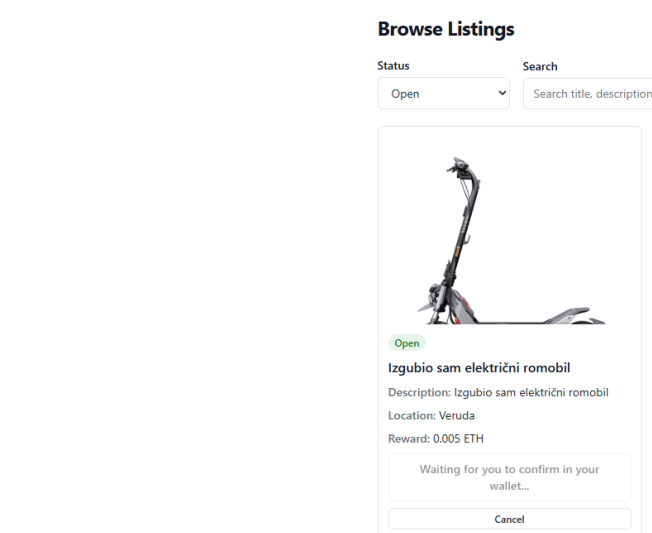




Slika 9. Potvrda povrata i isplata nagrade

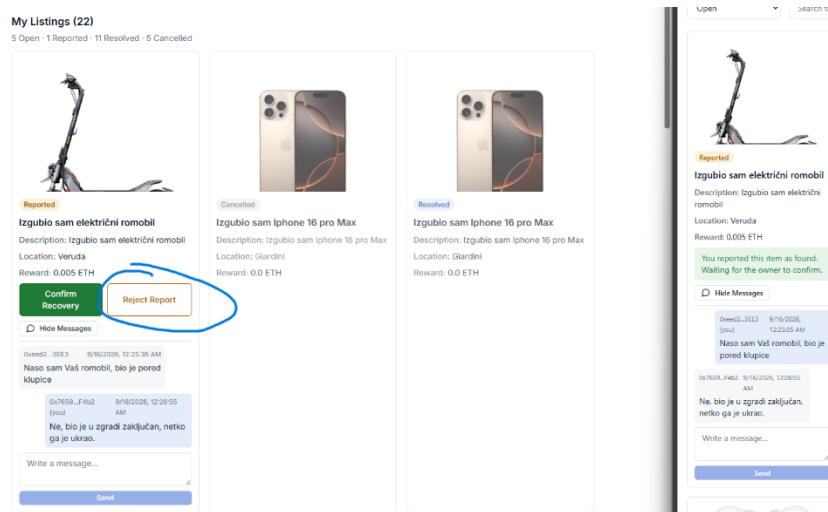
5.2. Scenarij 2. dopisivanje i odbijanje lažne prijave i otkazivanje oglasa

8. Netko tko nije stvarno pronašao predmet prijavljuje lažni pronalazak na oglasu.



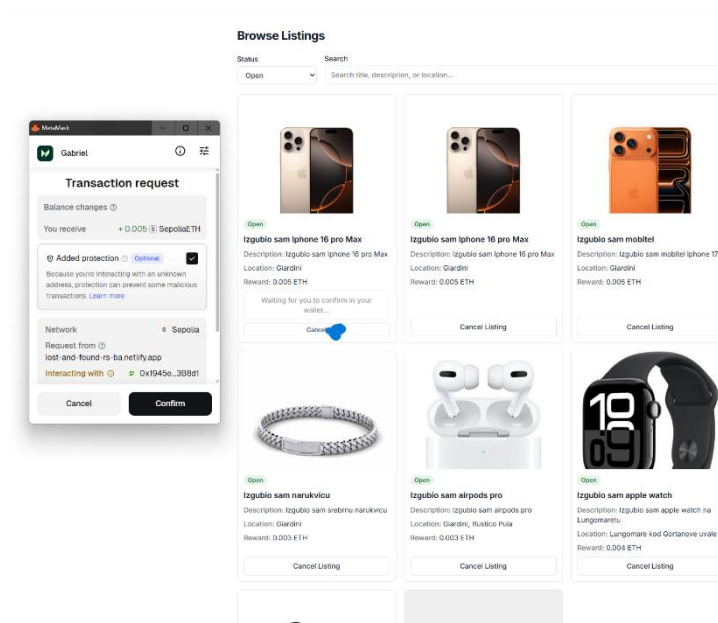
Slika 10. Lažna prijava pronalaska

9. Vlasnik prepoznaje da prijava nije osnovana i odbija je, čime se oglas vraća u otvoreno stanje, spreman za novu, ispravnu prijavu.



Slika 11. Odbijanje prijave

10. U drugom, nezavisnom primjeru, vlasnik odlučuje da mu oglas više ne treba prije nego što ga itko prijavi, te ga otkazuje.



Slika 12. Otkazivanje oglasa

11. Otkazivanjem se nagrada automatski vraća vlasniku, a status oglasa postaje "otkazan".

Lost & FoundBrowsePublishMy Profile

My Profile

0x7659060aC79Ed16b31e286000dA9447F99CF4b2Copy

Sepolia balance: 0.140289176126951426 ETH

[View full transaction history on Etherscan](#)

My Listings (21)

6 Open · 10 Resolved · 5 Cancelled



Cancelled

Izgubio sam Iphone 16 pro Max

Description: Izgubio sam Iphone 16 pro Max

Location: Giardini

Reward: 0.0 ETH

Open

Izgubio

Description:

Location:

Reward: 0.0 ETH

TransactionsInternal TransactionsToken Transfers (ERC-20)Other Transactions

Latest 25 from a total of 59 transactions

Download Page Data

Transaction Hash	Method	Block	Age	From	To	Amount	Txn Fee
0x585da3b66a...	Redeem Dele...	11712758	17 secs ago	0x7659060a...7F99CF4b2	0xdb9B1e94...141047dB3	0 ETH	0.00029996
0x07ed212a41...	Redeem Dele...	11712719	8 mins ago	0x7659060a...7F99CF4b2	0xdb9B1e94...141047dB3	0 ETH	0.00069085

Slika 13. Potvrda otkazivanja i povrata nagrade

6. Korisničke upute

Aplikacija je javno dostupna na sljedećim adresama:

- Aplikacija (frontend): <https://lost-and-found-rs-ba.netlify.app>
- Storage servis: <https://lost-and-found-storage.onrender.com>
- Pametni ugovor na Sepolia mreži:
<https://sepolia.etherscan.io/address/0x1945e05F857505C4282168d7Fa2974b36353B8d1>
- Repozitorij — frontend: <https://github.com/Gabrieln99/lost-and-found-front>
- Repozitorij — pametni ugovor i storage servis: <https://github.com/Gabrieln99/lost-and-found-back>

6.1. Preuvjeti za korištenje

- Instaliran MetaMask dodatak u pregledniku
- Novčanik povezan na Sepolia testnu mrežu (to se može i naknadno, namjesteno je poluautomatsko spajanje na Sepolia network jednom kada pristupite MetaMask novčaniku)
- Nekoliko Sepolia test-ETH-a na novčaniku, besplatno dostupno preko javnih faucet servisa (npr. Google Cloud Web3 Faucet ili Alchemy Faucet)

6.2. Prvi koraci

- Otvoriti aplikaciju na navedenoj adresi i kliknuti na gumb za povezivanje novčanika.
- Odobriti povezivanje u MetaMasku.
- Za objavu oglasa, otvoriti stranicu "Publish" i ispuniti formu.
- Za pregled postojećih oglasa, otvoriti stranicu "Browse", uz mogućnost filtriranja po statusu i pretrage po nazivu, opisu ili lokaciji.
- Za pregled vlastitih oglasa i prijava, otvoriti stranicu "My Profile".